คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 8

ระดับข้อสอบจริงขึ้นไป

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 300/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	ทุกช่วงต้องหลากหลาย	Every Window Has Variety	1s	100
2	ลืมรหัสผ่าน	Forgotten Password	1s	100
3	ทางเดินยาวพอดี	Walks of Exact Length	1s	100
4	แนวต้นไม้ฟันปลา	Weighted Zigzag	1s	100
5	โรงช่างสร้าง item	Crafting Workshop	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 50 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 70 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_8` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

ทุกช่วงต้องหลากหลาย

Every Window Has Variety

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านขนมแห่งหนึ่งวางขนม N ห่อเรียงเป็นแถวบนชั้นยาว ห่อที่ i จากซ้าย ($1 \le i \le N$) เป็นขนมชนิด t_i (ห่อที่มีค่า t เท่ากันเป็นขนมชนิดเดียวกัน) ร้านจะขายขนมเป็นชุด ชุดละ L ห่อ โดยลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาขนม L ห่อที่วางติดกันช่วงไหนก็ได้ คือเลือก i ใดก็ได้ที่ $1 \le i \le N - L + 1$ แล้วได้ห่อที่ i ถึงห่อที่ $i + L - 1$

เจ้าของร้านต้องการให้ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกช่วงไหน ขนม L ห่อนั้นต้องมีขนมอย่างน้อย K ชนิดที่แตกต่างกันเสมอ จงหาจำนวนเต็ม L ที่น้อยที่สุด ($1 \le L \le N$) ที่ทำให้**ทุก**ช่วงของขนม L ห่อที่วางติดกัน มีขนมอย่างน้อย K ชนิดที่แตกต่างกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม L ที่น้อยที่สุดตามที่โจทย์ต้องการ หรือ `-1` ถ้าไม่มีค่า L ใดใน $1, 2, \ldots, N$ ที่ทำได้

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\,000$
- $1 \le t_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
5 2 5 5 7 2 2 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
3 1 3 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1
4 4 4 4 4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
1 2 3 1 2 3 4 4 4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
12 3
9 4 4 9 1 4 1 1 9 9 4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงของ 4 ห่อแรก (ชนิด $5, 2, 5, 5$) มีแค่ 2 ชนิด จึงใช้ $L = 4$ ไม่ได้ ส่วนช่วงของ 5 ห่อติดกันมี 4 ช่วง และทุกช่วงมีครบ 3 ชนิด (2, 5 และ 7) คำตอบจึงเป็น 5

ตัวอย่างที่ 2: ขนมทั้งแถวมีเพียง 3 ชนิด แม้ $L = 5$ (ช่วงเดียวคือทั้งแถว) ก็มีไม่ถึง 4 ชนิด จึงตอบ `-1`

ข้อ 2

ลืมรหัสผ่าน

Forgotten Password

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมย์ลืมรหัสผ่านของบัญชี game รหัสผ่านเป็น string ยาว L ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เมย์จำได้เพียงบางตำแหน่ง จึงเขียนรหัสผ่านเป็น pattern ยาว L ตัวอักษร โดยตำแหน่งที่จำได้เป็นตัวอักษรนั้น และตำแหน่งที่จำไม่ได้เป็น `?`

ระบบไม่ได้เก็บรหัสผ่านไว้ตรง ๆ แต่เก็บจำนวนเต็ม P, M และค่า $h = H(\text{รหัสผ่านจริง})$ เมื่อ string $s = s_1 s_2 \ldots s_L$ มีค่า

$$H(s) = \left(v(s_1) \cdot P^{L-1} + v(s_2) \cdot P^{L-2} + \ldots + v(s_L) \cdot P^{0}\right) \bmod M$$

โดย $v(\texttt{a}) = 1$, $v(\texttt{b}) = 2$, ..., $v(\texttt{z}) = 26$

string s ยาว L เป็น**รหัสผ่านที่เป็นไปได้** เมื่อ s ได้จากการแทน `?` แต่ละตัวใน pattern ด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` ตัวใดก็ได้ (`?` แต่ละตัวเลือกได้อิสระต่อกัน ตำแหน่งอื่นคงเดิม) และ $H(s) = h$

จงนับจำนวนรหัสผ่านที่เป็นไปได้ทั้งหมด และหารหัสผ่านที่เป็นไปได้ที่มาก่อนสุดตามลำดับพจนานุกรม (ในสอง string ที่ยาวเท่ากัน ตัวที่มาก่อนคือตัวที่ตำแหน่งแรกที่ต่างกันมีตัวอักษรที่มาก่อนในลำดับ `a` ถึง `z`)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็น pattern ยาว L ตัวอักษร

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม P, M และ h คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นเศษจากการหารจำนวนรหัสผ่านที่เป็นไปได้ด้วย $1\,000\,000\,007$

บรรทัดที่สองเป็นรหัสผ่านที่เป็นไปได้ที่มาก่อนสุดตามลำดับพจนานุกรม หรือ `NONE` ถ้าไม่มีรหัสผ่านที่เป็นไปได้เลย

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 20$ และ pattern ประกอบด้วย `a` ถึง `z` และ `?` (มี `?` กี่ตัวก็ได้)
- $2 \le M \le 10^5$, $1 \le P < M$ และ $0 \le h < M$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`c?t` `10 100 70`	`3` `cet`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`??` `2 1000 999`	`0` `NONE`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`posn` `31 99991 91710`	`1` `posn`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`?k??m?` `7 1000 123`	`457` `akbwma`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`??????????` `3 7 4`	`727809321` `aaaaaaaaag`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าตัวอักษรตัวกลางมีค่า v จะได้ $H = (3 \cdot 100 + v \cdot 10 + 20) \bmod 100 = (10v + 20) \bmod 100$ ซึ่งเท่ากับ 70 เมื่อ $v = 5, 15, 25$ จึงได้ `cet`, `cot` และ `cyt` รวม 3 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ทุก string ยาว 2 มี H ไม่เกิน $26 \cdot 2 + 26 = 78$ จึงไม่มีรหัสผ่านใดที่ $H = 999$

ข้อ 3

ทางเดินยาวพอดี

Walks of Exact Length

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่ game แรลลี่มีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง u_i กับเมือง v_i (เมืองคู่เดียวกันอาจมีถนนเชื่อมกันหลายสาย)

ทางเดินยาว k จากเมือง s ไปเมือง t คือลำดับของเมือง $w_0, w_1, \ldots, w_k$ ที่ $w_0 = s$, $w_k = t$ และมีถนนเชื่อมเมือง w_{j-1} กับเมือง w_j ทุก $j = 1, 2, \ldots, k$ (ผ่านเมืองเดิมหรือถนนเดิมซ้ำได้) เมื่อ $k = 0$ ลำดับมีเมืองเดียว จึงต้องมี $s = t$

แต่ละด่านของ game กำหนด s, t และ k ผู้เล่นต้องขับรถจากเมือง s ไปจบที่เมือง t โดยผ่านถนน**พอดี** k ครั้ง จงตอบทุกด่านว่ามีทางเดินยาว k จากเมือง s ไปเมือง t หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q (จำนวนด่าน) อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มี u_i และ v_i

แล้วอีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมี s, t และ k ของด่านหนึ่ง จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็น `YES` ถ้ามีทางเดินยาว k จากเมือง s ไปเมือง t ของด่านที่ j หรือ `NO` ถ้าไม่มี

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2\,000$, $0 \le M \le 8\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le s, t \le N$ และ $0 \le k \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 4 1 2 2 3 3 1 3 4 4 5 1 5 4 4 4 5 6 6 2 6 6 0	YES YES NO YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 4 1 2 2 1 3 4 1 2 2 1 1 2 1 3 5 3 3 0	NO YES NO YES

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1000000000	YES NO NO

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 2 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 1 3 1000000000	NO YES

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 2 1 2 2 3 3 4 4 2 1 1 3 1 1 5	NO YES



ตัวอย่างที่ 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ด่านที่ 1: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5$ ด่านที่ 2: $4 \to 3 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4$ ด่านที่ 3: เมือง 6 ไม่มีถนนเลย

ตัวอย่างที่ 2: ทางเดินจากเมือง 1 จะสลับ $1, 2, 1, 2, \ldots$ จึงอยู่ที่เมือง 1 หลังผ่านถนน 2 ครั้ง และไปไม่ถึงเมือง 3

ข้อ 4

แนวต้นไม้ฟันปลา

Weighted Zigzag

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ริมถนนมีต้นไม้ปลูกเรียงเป็นแถว N ต้น หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ต้นที่ i สูง a_i และมีคุณค่า w_i เทศบาลจะเก็บต้นไม้ไว้บางต้น (อย่างน้อยหนึ่งต้น) และย้ายต้นอื่นออกทั้งหมด โดยต้องการให้ต้นที่เหลือ เมื่อมองจากซ้ายไปขวา มีความสูง**สลับขึ้นลง** อย่างเป็นทางการ ให้เลือกหมายเลข $i_1 < i_2 < \ldots < i_k$ ($k \geq 1$) โดยถ้า $k \geq 2$ ผลต่าง $d_j = a_{i_{j+1}} - a_{i_j}$ สำหรับ $j = 1, 2, \ldots, k-1$ ต้องไม่เป็นศูนย์ และ d_j กับ d_{j+1} ต้องมีเครื่องหมายต่างกันเสมอ (บวกกับลบ) นั่นคือ

$$a_{i_1} < a_{i_2} > a_{i_3} < \ldots \quad \text{หรือ} \quad a_{i_1} > a_{i_2} < a_{i_3} > \ldots$$

(การเลือกต้นเดียว หรือสองต้นที่สูงไม่เท่ากัน ก็ถือว่าสลับขึ้นลง)
จงหาผลรวมคุณค่าของต้นไม้ที่เก็บไว้ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ผลรวมคุณค่าที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq a_i \leq 10^6$
- $1 \leq w_i \leq 10^5$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 9 2 8 7 5 1 9 7 5 5 9 4 8	38

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 5 5 2 1 4 6 2	9

ตัวอย่างที่ 3

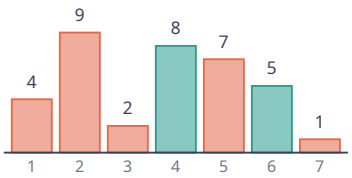
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 3 4 5 5 1 1 1 6	11

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000 100000	100000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 8 2 7 1 8 2 8 1 8 2	44



ตัวอย่างที่ 1: ความสูง และต้นที่เก็บ (สีส้ม)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เก็บต้นที่ $1, 2, 3, 5, 7$ ซึ่งสูง $4 < 9 > 2 < 7 > 1$ ได้คุณค่ารวม $9 + 7 + 5 + 9 + 8 = 38$
ตัวอย่างที่ 2: ต้นที่ 2 กับ 3 สูงเท่ากันจึงเก็บไว้คู่กันไม่ได้ เก็บต้นที่ $1, 3, 4$ ซึ่งสูง $3 < 5 > 2$ ได้ $1 + 6 + 2 = 9$

ข้อ 5

โรงช่างสร้าง item

Crafting Workshop

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ในเกมหนึ่งมี item N ชนิด หมายเลข 1 ถึง N ร้านค้าขาย item ชนิดที่ i ชิ้นละ p_i เหรียญ (ซื้อได้ไม่จำกัด) และโรงช่างมีสูตร R สูตร สูตรที่ j สร้าง item ชนิด t_j ได้ 1 ชิ้น โดยจ่ายค่าแรง f_j เหรียญ และใช้ item ชนิด $a_{j,1}, a_{j,2}, \ldots, a_{j,k_j}$ ชนิดละ 1 ชิ้น ซึ่ง item ที่ใช้จะหมดไป ชนิดในสูตรเดียวกันไม่ซ้ำกัน แต่อาจมีชนิด t_j อยู่ด้วยก็ได้ และ item ชนิดหนึ่งอาจสร้างได้จากหลายสูตร

เริ่มต้นผู้เล่นไม่มี item เลย ผู้เล่นซื้อ item และใช้สูตรกี่ครั้งก็ได้ ในลำดับใดก็ได้ **ต้นทุน**ของ item ชนิด i คือจำนวนเหรียญรวม (ค่าซื้อและค่าแรง) ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ผู้เล่นมี item ชนิด i อย่างน้อย 1 ชิ้น (item อื่นที่เหลืออยู่ไม่ต้องสนใจ) จงหาต้นทุนของ item ทุกชนิด โดยคิดแยกกันทีละชนิด เริ่มจากไม่มี item ทุกครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ R

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ j ในส่วนนี้มีจำนวนเต็ม t_j, f_j, k_j ตามด้วย $a_{j,1}, a_{j,2}, \ldots, a_{j,k_j}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือต้นทุนของ item ชนิด i

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$ และ $1 \le R \le 50\,000$
- $1 \le p_i \le 10^9$
- $1 \le t_j \le N$, $0 \le f_j \le 10^9$ และ $k_j \ge 1$
- $1 \le a_{j,q} \le N$ และในบรรทัดเดียวกัน $a_{j,1}, \ldots, a_{j,k_j}$ ต่างกันทั้งหมด
- $k_1 + k_2 + \ldots + k_R \le 250\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
5 3 20 15
3 2 2 1 2
4 1 1 3
3 10 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 3 10 11
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
100 4 7
1 0 2 2 3
2 1 1 1
3 5 2 3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
11 4 7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1000000000 1000000000 1000000000 1
1 0 3 2 3 4
2 0 1 4
3 999999999 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000 1 1000000000 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
8
1 0 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
50 6 6 40 30 2
1 5 2 4 5
4 1 3 2 3 6
5 3 1 4
2 0 2 6 3
1 20 3 2 3 6
6 4 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
34 6 6 15 18 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: item 3: ซื้อ item 1 และ 2 ($5+3$) แล้วใช้สูตรที่ 1 (ค่าแรง 2) รวม 10 ซึ่งถูกกว่าซื้อ (20) ส่วน item 4: ได้ item 3 ด้วยเงิน 10 แล้วใช้สูตรที่ 2 อีก 1 รวม 11

ตัวอย่างที่ 2: item 1: ซื้อ item 2 และ 3 ($4+7$) แล้วใช้สูตรที่ 1 รวม 11 ส่วนสูตรที่ 3 ต้องใช้ item 3 ไป 1 ชิ้นเพื่อได้ item 3 คืนมา 1 ชิ้น จึงไม่ทำให้ต้นทุนของ item 3 ลดลง